

고위험 첨단재생의료 연구계획 승인 절차 및 방법 등에 관한 규정

식품의약품안전처 고시 제2023-38호(2023.6.2.)

제1조(목적) 이 고시는 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」 제12조 및 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률 시행령」 제13조에 따라 식품의약품안전처장의 승인을 받아야 하는 첨단재생의료 임상연구에 관한 실시계획의 승인 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 고위험 첨단재생의료 임상연구: 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」 (이하 "법"이라 한다) 제2조제3호가목에 해당하는 첨단재생의료 임상연구
2. 고위험 임상연구계획: 고위험 첨단재생의료 임상연구에 관한 실시계획
3. 재생의료기관: 법 제10조에 따라 첨단재생의료실시기관으로 지정받은 의료기관
4. 심의위원회: 법 제13조에 따른 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회

5. 전문위원회: 법 제13조제4항 및 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제15조 제1항에 따른 분야별 전문위원회

6. 사무국: 법 제13조제5항 및 영 제14조제6항에 따른 사무국

7. 세포처리시설: 법 제15조에 따른 첨단재생의료 세포처리시설

② 이 규정에서 사용하는 용어 중 별도로 정하지 아니한 용어의 정의는 법 제2조에 따른다.

제3조(고위험 임상연구계획의 작성·제출) ① 고위험 임상연구계획에 대한 승인을 받으려는 재생의료기관은 「첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 규칙」 별지 제1호 서식의 신청서에 제2항에 따른 자료를 첨부하여 사무국에 제출하여야 한다. 다만, 제2항제3호의 자료는 세포처리시설이 사무국에 직접 제출할 수 있다.

② 영 제13조제1항에 따라 고위험 임상연구계획의 승인을 받기 위하여 제출하여야 하는 자료의 세부 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 영 제11조제1항 및 「첨단재생의료 연구계획 작성·제출 및 심의 등에 관한 규정」(보건복지부 고시) 제4조제1항 각 호의 세부 사항을 포함하는 첨단재생의료 연구계획

2. 다음 각 목에 따른 비임상시험에 관한 결과 내용 및 관련 자료가. 독성에 관한 자료

1) 단회투여독성시험자료

2) 반복투여독성시험자료

- 3) 유전독성시험자료
- 4) 생식발생독성시험자료
- 5) 발암성시험자료
- 6) 기타독성시험자료

나. 약리작용에 관한 자료

- 1) 효력시험자료
- 2) 일반약리시험자료 또는 안전성약리시험자료
- 3) 흡수·분포·대사 및 배설시험 자료

3. 다음 각 목에 따른 인체세포등의 채취·검사·처리·보관 기준에
관한 근거자료

가. 일반정보에 관한 자료

- 1) 명칭
- 2) 구조 및 구성성분
- 3) 일반적 특성
- 4) 인체세포등의 개요와 조성

나. 채취 및 처리에 관한 자료

- 1) 세포처리시설
- 2) 처리방법 및 처리공정관리
- 3) 원료관리
- 4) 주요공정 및 중간체 관리
- 5) 무균공정 검증

6) 처리공정 변경

다. 특성에 관한 자료

- 1) 구조 및 기타 특성
- 2) 불순물

라. 인체세포등의 검사에 관한 자료

- 1) 적합기준
- 2) 시험방법
- 3) 시험방법 적합성
- 4) 검사결과
- 5) 기준 설정근거
- 6) 표준품 또는 표준물질

마. 용기 및 포장에 관한 자료

바. 보관에 관한 자료

- 1) 보관조건 및 사용기한
- 2) 보관기간 설정근거

③ 제2항에 따른 자료는 제4조의 요건에 따라 작성하여야 하며, 자료별 색인 및 쪽번호를 표시하고 자료의 전체 목록을 제출하여야 한다.

④ 국문으로 작성되지 않은 자료는 원문과 함께 한글 요약문(주요사항 발췌)을 제출하여야 하며, 식품의약품안전처장은 원문의 명확한 해석이 필요한 경우에는 전체 번역문을 제출하게 할 수 있다.

제4조(자료의 요건) 제3조제2항제2호 및 제3호에 따라 제출하는 자료의

세부 요건은 다음 각 호와 같다. 다만, 각 호의 규정에 따라 자료가 면제 또는 생략되는 경우에는 그 사유를 구체적으로 기재하여야 한다.

1. 각 목에 따른 비임상시험에 관한 결과 내용 및 관련 자료

가. 독성, 약리, 흡수·분포·대사 및 배설에 관한 시험결과, 시험방법, 임상과의 연관성 등에 대한 고찰이 포함되어 있고, 독성시험 결과가 도표로 상세히 작성된 자료. 다만, 제3조제2항제1호에 따른 첨단재생의료 연구계획에 본문의 자료가 포함된 경우 해당 첨단재생의료 연구계획으로 갈음할 수 있다.

나. 「비임상시험관리기준」(식품의약품안전처 고시)에 적합하게 시험이 실시되었음을 입증하는 자료[경제협력개발기구(OECD)의 회원국에서 실시한 실태조사 결과 해당 독성시험 분야가 비임상시험관리기준에 적합하였음을 확인할 수 있는 자료를 포함한다]

다. 나목에도 불구하고 인체세포등의 특성상 「의약품등의 독성시험기준」(식품의약품안전처 고시)을 준수하여 독성시험을 실시하는 것이 적합하지 않은 경우에는 각 인체세포등의 특성을 반영하여 시험목적에 따라 타당한 시험방법으로 독성시험을 실시한 자료. 이 경우 독성시험이 「비임상시험관리기준」(식품의약품안전처 고시)에 적합한 자료가 아니라면 그 사유와 수행상 불가피성이 인정되어야 한다.

라. 다목에 해당하는 경우, 효력시험 등 약리시험에 안전성 관찰항목을 포함하여 함께 수행할 수 있다. 이 경우 시험계획 수립부터

시험결과 및 분석절차에 대한 타당성이 인정되어야 하며, 시험계획에 따라 수행되지 않은 부분이 있다면, 그 내용과 그 결과에 미치는 영향에 대한 분석이 포함되어야 한다.

마. 가목부터 라목 이외의 비임상시험에 관한 결과 내용 및 관련 자료 작성 시 고려사항은 별표 1과 같다.

2. 인체세포등의 채취·검사·처리·보관 기준에 관한 근거자료의 작성방법은 별표 2와 같다.

제5조(고위험 임상연구계획의 접수 등의 절차) ① 고위험 임상연구계획의 접수 등에 관한 절차는 「첨단재생의료 연구계획 작성·제출 및 심의 등에 관한 규정」(보건복지부 고시) 제5조를 준용한다.

② 제1항에도 불구하고 재생의료기관이 심의위원회의 심의와 식품의약품안전처장의 검토를 동시에 진행(이하 "신속·병합 검토"라 한다)해 줄 것을 요청한 경우에는 사무국은 식품의약품안전처장에게 그 사실을 알리고 재생의료기관이 제출한 자료를 송부하여야 한다.

③ 식품의약품안전처장은 제2항에 따른 자료(제4조제1호가목 단서에 따라 첨단재생의료 연구계획으로 갈음하는 경우에는 해당 첨단재생의료 연구계획을 포함한다)를 송부받은 날부터 30일 이내에 그 검토 결과를 심의위원회에 송부하여야 한다. 이 경우 재생의료기관에게 제6조에 따른 보완을 요구한 경우에는 재생의료기관의 동의를 받고 보완요구사항, 사유 및 근거 규정을 심의위원회에 송부한다.

제6조(고위험 임상연구계획의 보완 등) ① 식품의약품안전처장은 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우 보완이 필요한 사항을 구체적으로 명시하여 해당 재생의료기관에게 보완을 요구하여야 한다. 이 경우 보완기간은 30일 이내로 한다.

1. 제출자료의 세부사항 및 요건이 제3조제2항제2호 및 제3호, 제4조 각 호의 규정에 적합하지 아니한 경우

2. 제1호 이외에 고위험 임상연구계획의 승인 여부 검토에 자료가 추가로 필요한 경우

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 보완요구를 받은 재생의료기관이 보완요구를 받은 기간 내에 보완할 수 없음을 이유로 보완에 필요한 기간을 명시하여 기간 연장을 요청하는 경우에는 그 요청 기간을 고려하여 다시 보완기간을 정하여야 한다. 이 경우 해당 재생의료기관의 기간 연장 요청은 2회로 한정한다.

③ 식품의약품안전처장은 재생의료기관이 제1항 또는 제2항에 따른 보완 기간 내에 제출자료를 보완하지 아니하는 경우에는 10일 이내의 기간을 정하여 다시 보완을 요구할 수 있다.

제7조(결과 통보 등) ① 식품의약품안전처장은 제출자료가 제3조제2항제2호 및 제3호, 제4조 각 호의 규정에 적합하지 않거나 타당성이 인정되지 아니한 것으로 판단되는 경우에는 임상연구계획을 승인하지 않을 수 있다.

② 식품의약품안전처장은 심의위원회에서 부적합으로 심의·의결하여 영 제13조제2항에 따라 자료를 송부받은 때(신속·병합 검토의 경

우를 포함한다)에는 송부받은 날부터 7일 이내에 그 사유를 명시하여 해당 재생의료기관에 그 심의결과를 알려야 한다(전자적 방법을 포함한다).

③ 식품의약품안전처장은 법 제12조제3항 및 영 제13조제4항에 따라 고위험 임상연구계획의 승인 여부를 결정한 날부터 7일 이내에 해당 재생의료기관과 심의위원회에 그 결과(검토 과정에서 보완요구 등으로 인하여 자료의 변경이 있는 경우 최종 자료를 포함한다)를 알려야 한다.

제8조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 관련 법령이나 현실 여건의 변화 등을 고려하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 여부를 검토하여야 한다.

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제5조, 제7조의 규정 중 신속·병합 검토에 대한 사항은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

[별표 1]

고위험 임상연구계획 승인을 위한 비임상시험에 관한 결과 내용 및 관련 자료
종류별 고려사항(제4조제1호 관련)

I. 총칙

고위험 임상연구를 위한 비임상시험은 약리학적 활성 등을 나타낼 수 있는 적절한 동물종으로 수행되어야 하며 인체세포의 경우 면역이 결핍된 동물 또는 인간화된 질환모델 동물 등이 필요할 수 있다. 동물에서 생체내 활동 등을 예측하기에 인체세포가 적절하지 않은 경우 그 특성이 유사한 동물세포를 이용할 수 있다.

II. 세포치료용 인체세포등의 비임상시험 수행과 평가 시 고려사항

1. 약리작용에 관한 자료

가. 적절한 동물종으로 질환동물모델을 이용한 효력시험이 필요하며 원칙적으로 시험관내 효력시험과 시험동물을 이용한 효력시험이 요구된다.

나. 세포 또는 세포에서 분비된 활성물질이 중추신경계, 심혈관계, 호흡기계 등에 바람직하지 않은 잠재적인 약력학적 영향이 예측되는 경우 안전성 약리시험이 필요할 수 있다.

2. 흡수·분포·대사·배설시험 자료 : 적절한 동물종을 이용하여 투여된 세포의 조직 내 분포, 지속성 등을 확인할 수 있는 시험을 수행하여야 한다. 시험방법 및 평가기준 등은 과학적·합리적으로 타당성이 인정되어야 한다. 다만, 국소 적용 세포치료용 인체세포등이나 정맥 투여되는 면역세포 등과 같이 생체내 분포시험의 실시가 의미가 없다고 판단되는 경우 수행하지 않을 수 있다.

3. 독성에 관한 자료

가. 단회투여독성시험 : 임상에서 단회 투여되는 경우에는 단회투여독성시험을 수행해야 하며 반복투여독성시험에서의 평가항목 및 관찰기간을 적용해서 독성시험을 실시할 수 있다. 타당한 경우 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있다.

나. 반복투여독성시험 : 임상에서 반복 투여되는 경우에는 반복투여독성시험을 수행해야 하며 투여기간 및 관찰기간은 환자에게 투여되는 방법과 투여된 세포의 조직에서의 생착, 분포, 지속성 등을 종합적으로 고려하

여 설정하여야 한다. 타당한 경우 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있다.

다. 유전독성시험 : DNA 또는 염색체 성분과 직접 작용할 가능성이 없다면 수행하지 않을 수 있다.

라. 발암성시험(종양원성시험) : 줄기세포, 핵형분석시험 결과 이상이 확인된 세포 등 종양형성 가능성이 있는 세포인 경우 실시하여야 한다. 다만, 세포의 기원, 제조방법 상 조작 및 처리 정도, 시험관내 종양원성시험(예 : 연한천집락형성시험 등) 등을 종합하여 종양형성 가능성이 낮은 경우 생체내 종양원성시험을 수행하지 않을 수 있다. 생체 내 종양원성시험은 면역이 결핍된 동물 등 적절한 동물을 이용하여 종양형성 여부를 충분히 관찰할 수 있는 기간(예; 6개월 정도)으로 수행하여야 한다.

마. 생식발생독성시험 : 일반독성시험 결과 투여된 세포가 생식선 및 생식기관에 분포(생착, 분화 등)되지 않으며 생식선 및 생식기관에서 이상이 확인되지 않은 경우, 생식발생독성시험을 수행하지 않을 수 있다.

바. 기타 독성시험

1) 면역원성시험

세포(예, 동종세포) 등에 의해 면역반응을 일으킬 가능성이 있는 경우 면역원성시험이 필요할 수 있으며 단회 또는 반복투여독성시험 등의 일부분으로 수행할 수 있다.

2) 국소내성시험

적절한 동물종을 이용하여 주사부위의 상세한 임상, 병리학적 평가 등을 실시하는 국소내성시험이 필요할 수 있으며 단회 또는 반복투여독성시험 등의 부분으로 수행할 수 있다.

III. 유전자치료용 인체세포등의 비임상시험 수행과 평가 시 고려사항

1. 약리작용에 관한 자료

가. 유전자 도입된 배양세포를 이용한 시험자료는 배양세포의 유전자 도입 효율과 도입 유전자의 구조와 안정성, 배양세포에서의 도입된 유전자의 기능적 분석 및 실험의 전체적인 평가가 포함되어야 한다.

나. 실험동물을 이용한 시험자료는 실험동물로의 유전자 도입의 효율과 도입 유전자의 구조와 안정성, 실험동물에 도입된 유전자의 기능적 분석 및 실험동물에 대한 유전자 도입 실험결과에 대한 평가를 포함하여야 한

다.

2. 흡수·분포·대사·배설시험 자료 : 적절한 동물종을 이용하여 투여된 유전자치료용 인체세포등의 흡수, 목적하는 부위 및 주변 또는 주요 장기 등의 분포 및 지속성과 필요 시 배출에 대한 결과가 포함되어야 한다. 시험기간은 도입유전자 발현 및 활성의 지속성을 평가하기에 충분해야 하고, 시험방법은 밸리데이션 되어야 한다.

3. 독성에 관한 자료

가. 단회투여 독성시험 : 원칙적으로 임상적용경로의 단회투여독성시험을 실시하여야 한다. 적절한 동물종 1종에 대해서 실시할 수 있으며, 중대한 독성이 발현되거나 필요하다고 판단될 경우 추가종에 대해 실시할 수 있다.

나. 반복투여 독성시험 : 반복투여 독성시험은 환자에게 반복 투여되는 경우에 실시하여야 하며, 투여경로, 투여방법, 투여빈도 및 투여기간 등은 임상의 경우와 동일 또는 유사하여야 한다. 임상투여기간이 장기간일 경우 일반적으로 6개월 반복투여독성시험을 실시하여야 한다. 회복군의 기간은 유전자치료용 인체세포등의 발현과 잔류기간에 근거하여 설정되어야 한다. 벡터, 도입된 핵산과 발현되는 유전자와의 상관성을 보기 위하여 동일한 시험 내에서 약물동태학적지표 또는 조직분포지표를 조사하는 것이 바람직하다. 적절한 동물 종 1종에 대해서 실시할 수 있으며, 중대한 독성이 발현되거나 필요하다고 판단될 경우 추가 종에 대해 실시할 수 있다.

다. 유전독성시험 : 유전자치료용 인체세포등이 염색체와 직접 작용하여 유전적 변형을 일으키거나 염색체에 삽입 가능성이 있는 경우 유전독성시험을 수행해야 한다. 일반적인 유전독성시험은 적용되지 않으며, 유전적 변형 또는 염색체 삽입에 따른 발암가능성이 적절한 시험관내 또는 생체내 시험에서 평가되어야 한다.

라. 발암성시험(종양원성시험) : 유전자치료용 인체세포등의 벡터 또는 도입 유전자의 산물이 종양을 형성할 가능성이 있다면 시험관 내 또는 생체 내 모델을 이용한 종양원성시험 또는 발암성시험을 고려해야 한다. 도입유전자가 성장인자, 성장인자 수용체의 장기적인 발현 또는 면역조절제와 같은 경우에는 발암성시험이 고려되어야 한다.

마. 생식·발생 독성시험 : 생식선 및 생식기관에서의 발현 및 발현지속에

관한 자료가 요구된다. 생식선 및 생식기관에서 발현되지 않는다면 수태능 및 일반생식독성시험이 필요하지 않을 수 있으며 생식선과 생식기관의 조직병리학적 자료(예 : 반복투여독성시험 자료)로서 대체할 수 있다. 유전자치료용 인체세포등가 염색체에 삽입 가능성이 있고 생식선 및 생식기관에서 지속적으로 분포한다는 근거가 있는 경우에는 수태능 및 일반생식독성시험을 실시하여야 하며, 임부 및 가임여성에게 사용되어 임신의 유지나 태아발생 등에 위대한 영향을 미칠 가능성이 있을 경우에는 배·태자 발생 및 출생 전·후 발생시험을 실시하여야 한다.

바. 기타독성시험

1) 면역원성시험

도입유전자의 발현산물 및 벡터에 함유되는 단백질 등에 의한 항원성 유발 및 그 외의 바람직하지 않은 면역반응을 일으킬 가능성에 관한 자료가 요구된다. 또한 적당한 동물모델이 가능한 경우에는 세포의 공여자와 수여자 간의 항원적 차이점과, 이식된 세포에 대한 면역 또는 알레르기 반응 및 이 반응이 치료의 안전성에 미치는 영향평가, 자가면역반응 및 이식세포와 숙주세포 간 반응에 관한 자료가 요구된다.

2) 국소반응성시험

적절한 동물종을 이용하여 주사부위의 상세한 임상, 병리학적 평가 등을 실시하는 국소반응성 시험이 필요할 수 있다. 그러나 임상에 적용되는 제품의 조성 및 투여경로를 이용한 비임상 시험이 이미 수행되었다면 별도의 국소반응성 시험은 생략할 수 있다.

[별표 2]

고위험 첨단재생의료 임상연구용 인체세포등의 채취·검사·처리·보관방법 및
타당성에 대한 문서 작성방법(제4조제2호 관련)

I. 총칙

첨단재생의료 임상연구용 인체세포등의 특성에 따라 일부 항목의 작성요령이 적용되지 않을 수도 있다. 유전자변형세포의 유전자변형에 사용되는 벡터도 이 양식에 준하여 정보를 작성·제출한다.

II. 자료목차

자료의 목차를 기재한다.

III. 본문

1. 일반정보

가. 명칭

원료세포 등의 명칭을 아래 사항을 포함하여 작성한다.

- 자가/동종 여부 또는 기원 중
- 기원조직
- 세포종류

나. 구조

해당사항이 있는 경우 구조, 구성성분에 대한 정보를 기재한다.

다. 일반적 특성

투여용 인체세포등의 물리화학적 특성, 생물학적 활성(즉, 제품이 미리 정의된 생물학적 효과를 수행하는 특이적 능력 등) 및 기타 중요한 특성을 기재한다. 예상되는 작용기전을 기술한다.

라. 투여용 인체세포등의 개요와 조성

투여용 인체세포등에 포함된 모든 성분과 분량 목록, 각 성분의 기능, 품질 관련기준을 서술한다. 용기유형 및 투여경로에 대해 간략히 기재한다.

2. 채취 및 처리

가. 세포처리시설

채취, 검사, 처리에 관련된 모든 기관·업체 등의 명칭, 주소, 책임부과범위를 기재한다.

나. 처리방법 및 처리공정관리

1회 처리규모를 기재한다. 원료조직 채취부터 환자에게 투여되는 형태가 될 때까지 단위공정별로 사용하는 물질(시약, 배지, 기기 등), 처리방법, 공정관리 등을 포함하여 표 형식으로 기재한다. 세포채취부터 수집까지 걸리는 대략적인 시간을 공정별로 구분하여 기재하고 동결 보관 등 중간보관 단계가 있을 경우 보관조건(온도, 분량, 용기 등) 및 보관기간을 기재한다. 처리공정흐름도를 기재한다.

다. 원료관리

1) 원료 물질

인체세포등의 채취·처리에 사용하는 물질(예: 세포 배양 배지, 성장 인자, 용매, 시약, 정제용 컬럼)들의 사용되는 공정을 포함한 목록을 작성하고 품질관리 기준을 기재한다.

생물 유래 원료 물질은 아래의 정보를 기재한다.

가) 종류, 기원, 제조원, 사용되는 제조 단계, 용도, 사용 적합성 등

나) 바이러스 안전성 정보에 대한 자료

다) 반추동물 유래 성분인 경우 전염성해면상뇌증(TSE, Transmissible Spongiform Encephalopathy) 감염을 방지하기 위한 원료 선택(기원 동물의 명칭, 출생, 성장 및 도살된 지역에 관한 정보, 연령, 사용 부위 등)과/또는 처리방법 또는 미감염을 입증할 수 있는 증명서

2) 세포

인체(또는 동물)로부터 직접 유래된 세포(조직)에 대해서는 아래의 내용을 참고하여 기재한다.

가) 세포의 출처(예; 피부진피조직, 말초혈액 등)

나) 기증자 적합성 자료(공여자 선택기준 포함)

다) 세포 가동화 방법(예. GM-CSF 투여등)

라) 수집방법(예: 수술, 백혈구분반술 등) 및 제조소까지 운송 조건

(1) 자가세포의 경우 기증자(연구대상자)에 존재할 수 있는 병원균이 전염가능성이 있는지 판단하여야 하고, 제조과정 중 작업자 등 환자 이외의 사람에 전염되는 것을 방지할 목적으로 세포 기증자 제외기준을 마련하는 것이 필요하다.

(2) 동종세포의 경우에 기증자적합성검사를 실시하여야 한다.

(가) 기증자 적합성 평가 기준과 평가결과

(나) 필요 시 조직 타이핑 검사(HLA typing)자료

(다) 제대혈 또는 산모유래 물질이거나 신생아(0~27일)로부터 유래된 경우는 산모의 적합성에 관한 내용, 기증자적합성 검사 방법 및 기증자의 혈청학적, 진단학적, 임상적 자료

(3) 동물유래 세포의 경우 기원동물에 대해 동물의 사육, 건강상태 모니터링 결과를 포함하여 원료로 사용하기에 적합함을 입증하는 자료를 제출해야 한다.

3) 세포은행 시스템과 특성분석 및 시험

세포은행을 구축한 경우 세포은행의 생성, 검증 및 보관 관련 정보를 기재한다.

라. 주요공정 및 중간체 관리

중간보관단계가 있는 경우 품질관리방안, 저장 기간, 저장 조건을 기재하고 근거자료를 제시한다.

마. 무균공정 검증

무균이 유지되어야 하는 공정에 대해 무균공정 검증을 실시하고 결과를 기재한다.

바. 처리공정 변경

비임상시험에 사용한 물질과 임상연구에 사용하는 물질의 처리방법에 변경사항이 있거나 임상연구 승인후 처리방법에 변경사항이 있을 경우 그 변경이 인체세포등의 특성에 유의한 영향을 미치지 않음을 확인할 수 있는 자료를 제출해야 한다.

3. 특성

가. 구조 및 기타 특성

원료세포등 및 목적산물의 일반적 성질, 구조, 물리화학적 특성 및 생물학적 특성 등의 정보를 기재한다.

나. 불순물

공정 관련 불순물(예: 배양보조세포, 배지 잔류물) 및 제품 관련 불순물(예: 목적세포외 세포, 분해 산물, 집합체)을 기재한다. 최고 투여 용량에 대한 최대 함량을 포함하여 불순물에 대한 정량적 정보를 기재한다.

4. 투여용 인체세포등의 검사

처리공정 중에 수행하는 검사, 중간체 및 투여용 인체세포등에 대해 수행하

는 검사에 대해 아래 형식에 따라 각각 기재한다.

가. 적합기준

임상연구에 사용되는 인체세포등의 기준은 인체세포등의 품질을 충분히 관리하기 위해 사용되는 시험항목과 허용기준을 정하여 기재한다. 함량, 확인 및 순도 시험은 필수항목이다. 불순물은 안전성을 고려하여 상한치를 설정한다. 인체세포등의 미생물학적 품질을 명시한다.

나. 시험방법

기준에 포함된 모든 시험에 대해 시험방법을 기재한다.

다. 시험방법 적합성

사용되는 시험방법의 적합성 검증결과를 요약하여 작성한다. 검증항목(특이성, 직선성, 범위, 정확성, 정밀성, 정량한계 및 검출한계 등)별 검증결과를 표 서식으로 기재한다.

라. 검사결과

해당 임상연구에 사용될 인체세포등의 품질을 입증하기 위해 임상연구에 사용하는 처리단위 또는 그를 대표할 수 있는 처리단위의 분석결과와 비임상시험물질의 분석결과도 함께 표로 기재한다.

각 처리단위의 용도, 처리장소, 적합기준 및 시험 결과를 목록으로 작성한다.

마. 기준 설정근거

시험항목의 적합기준에 대한 근거를 기재한다. 기준 설정 근거는 검사 시 사용되는 시험법을 고려하여 관련 연구 자료, 비임상시험물질의 분석결과 등을 기초로 한다.

바. 표준품 또는 표준물질

검사에 표준품이나 표준물질을 사용하는 경우 그에 대한 정보를 기술한다.

5. 용기 및 포장

투여용 인체세포등을 보관하는데 사용되는 용기와 포장의 정보를 서술한다. 용기와 포장이 안전성, 인체세포등 손상·오염 보호 등에서 적합함을 설명해야 한다.

6. 보관

가. 보관조건 및 사용기한

설정된 보관조건과 사용기간을 기재하고, 이의 근거가 되는 투여용 인체세포등의 안정성 시험결과를 요약한다.

안정성시험에 사용된 인체세포등의 품질은 계획된 임상연구에 사용될 인체 세포등의 품질을 대표할 수 있어야 한다.

안정성시험의 대상이 되는 인체세포등은 임상연구에 사용될 투여용 인체세포등의 직접용기와 동일한 용기에 담아서 보관한다. 불가피한 경우 크기를 줄인 용기의 사용이 허용될 수도 있다.

안정성시험은 제시된 보관 조건에서 투여용 인체세포등의 안정성을 평가하여야 한다.

해동, 재용해, 희석 또는 혼합 후 사용하려는 인체세포등은 사용중 안정성 자료를 기재한다. 해동 또는 재용해 후 바로 사용할 경우 이런 자료가 요구되지 않는다.

나. 보관기간 설정근거

임상연구용 인체세포등의 처리 공정을 대표하는 1개 이상의 처리단위에 대해 안정성 자료를 기재한다.

안정성 자료는 표 서식으로 요약하고, 조성, 보관 조건, 측정 시점, 시험방법, 허용 기준 및 결과를 기재한다.

정량적 항목은 실제 수치를 기재한다. 관찰된 자료의 경향이 제시되어야 한다.